

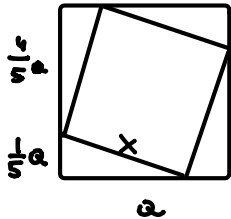
z2 (6.12)

Określamy kwadraty $K_1, K_2, K_3, \dots$ następująco:

- K_1 ma bok długości a .
- K_2 jest kwadratem, którego każdy wierzchołek leży na innym boku kwadratu K_1 i dzieli ten bok w stosunku 1:4 (bliższy koniec : dalszy koniec)
- Dla $n \geq 2$, K_n powstaje analogicznie z K_{n-1} : każdy jego wierzchołek leży na innym boku K_{n-1} i dzieli ten bok w stosunku 1:4.

Obwody tych kwadratów tworzą nieskończony ciąg geometryczny. Oblicz sumę obwodów wszystkich kwadratów.

① Rysujemy rysunek pomocniczy.



② Zapisujemy kolejne obwody.

$$x^2 = \left(\frac{1}{5}a\right)^2 + \left(\frac{4}{5}a\right)^2$$

$$x^2 = \frac{17}{25}a^2$$

$$x = \frac{\sqrt{17}}{5}a$$

$$\text{Zatem } a_1 = a, a_2 = \frac{\sqrt{17}}{5}a$$

③ Zapisujemy kolejne obwody.

$$\text{Obw}_1 = 4 \cdot a = 4a$$

$$\text{Obw}_2 = 4 \cdot \frac{\sqrt{17}}{5}a = \frac{4\sqrt{17}}{5}a$$

④ Obliczamy q .

$$q = \frac{\text{Obw}_1}{\text{Obw}_2} = \frac{\frac{4\sqrt{17}}{5}a}{4a} = \frac{\sqrt{17}}{5}$$

⑤ Obliczamy sumę obwodów.

$$S = \frac{\text{Obw}_1}{1-q} = \frac{4a}{1-\frac{\sqrt{17}}{5}} = \frac{4a}{\frac{5-\sqrt{17}}{5}} = \frac{20a}{5-\sqrt{17}} \cdot \frac{5+\sqrt{17}}{5+\sqrt{17}} = \frac{20a(5+\sqrt{17})}{8}$$

Odp: Suma wszystkich obwodów to $S = \frac{20a(5+\sqrt{17})}{8}$.